

1 Les solutions matérielles

1.1 Raspberry Pi

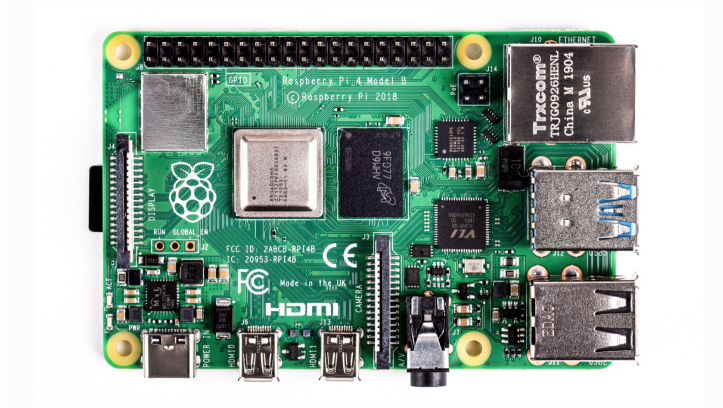


FIGURE 1 – Raspberry Pi4

La Raspberry Pi joue un rôle clé dans l'architecture du projet Casiers RFID Motorisés en assurant la gestion des capteurs RFID et des actionneurs (servomoteurs et diodes RGB).

Pourquoi utiliser un Raspberry Pi ?

Le choix du Raspberry Pi 3 ou 4 repose sur plusieurs critères :

- Fiabilité et disponibilité : Composant largement utilisé avec un support actif. Compatibilité : Capable de communiquer avec les lecteurs RFID et les servomoteurs via des interfaces GPIO, UART, I2C et SPI
- Consommation énergétique faible : Adaptée aux environnements industriels avec une alimentation 5V standard
- Facilité de développement : Compatible avec Linux (Raspberry Pi OS) et plusieurs bibliothèques de gestion de capteurs

Le Raspberry Pi est utilisé pour :

- Lire les badges RFID grâce à un lecteur RFID EM4100 (125 kHz) connecté sur le port série
- Commander l'ouverture des casiers en actionnant les servomoteurs intelligents HerkuleX via une liaison série
- Gérer l'éclairage des diodes RGB (WS2812) pour indiquer le casier actif
- Envoyer les informations au serveur SQL via le réseau Ethernet de l'usine

Le Raspberry Pi sera installé dans un boîtier de protection, fixé à proximité des casiers et relié aux autres composants via :

- Un réseau Ethernet pour la communication avec la base de données
- Un bus série pour la gestion des servomoteurs et lecteurs RFID
- Des GPIOs pour le contrôle des diodes RGB

Ce microcontrôleur représente une solution compacte, performante et évolutive, adaptée aux besoins du projet.

Spécifications techniques de la Raspberry PI :

Composants	Détails
Modèle	Raspberry Pi 4
Processeur	Quad-Core ARM Cortex-A72
Mémoire RAM	2 GO
Stockage	Carte microSD 16GO
Connectivité	Ethernet
Interfaces	UART, GPIO, I2C, SPI, USB
Alimentation	5V
Système d'exploitation	Debian

TABLE 1 – Caractéristiques techniques du Raspberry Pi 4

1.1.1 Base de données

FIGURE 2 – Logo MariaDB

Dans le cadre du projet Casiers RFID Motorisés, une base de données SQL est utilisée pour stocker les identifiants des badges RFID, les associations badge/casier, ainsi que l'historique des accès. Nous avons opté pour MariaDB, une version libre et compatible de MySQL, installée sur la Raspberry Pi, puis migrée sur un serveur NUC dans un second temps.

1.1.2 Lecteur RFID

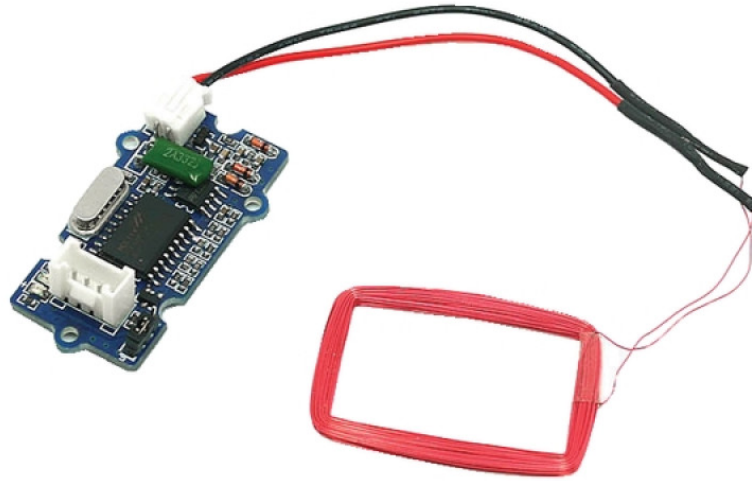


FIGURE 3 – Lecteur RFID UEM4100

Le lecteur RFID est un élément central du projet Casiers RFID Motorisés, permettant l'identification des chauffeurs grâce à un badge unique. Ce système assure la correspondance entre le badge RFID et le casier attribué, facilitant ainsi la restitution automatique des documents d'identité.

Le projet utilise des lecteurs RFID UEM4100 (125 kHz) pour plusieurs raisons :

- Compatibilité avec les badges existants utilisés dans l'entreprise Sylvamo S.A.R.L
- Lecture sans contact facilitant grandement l'automatisation du système
- Fiabilité et rapidité de lecture, essentielles pour un fonctionnement fluide
- Communication en série (UART ou USB), permettant une intégration simple avec le Raspberry Pi et l'application de gestion

Le lecteur RFID fonctionne sous une tension de 5 volts, alors que le port USB de la raspberry pi délivre seulement du 3.3 volts. Une conversion est alors nécessaire pour éviter d'endommager la raspberry pi . Cela est fait via un module de conversion 3.3 volts à 5 volts placé entre le port USB de la raspberry et le lecteur RFID.

Deux types de lecteurs RFID sont utilisés :

1. Lecteur RFID USB (poste de garde)
 - Connecté à l'ordinateur sous Windows
 - Permet d'enregistrer un badge RFID dans la base de données lors de l'entrée d'un chauffeur

- Associe le badge à un casier spécifique via l'application Windows
- 2. Lecteur RFID Série (UART) (borne de restitution)
 - Intégré au système des casiers et connecté au Raspberry Pi
 - Lit le badge RFID lors de la restitution du chauffeur
 - Envoie l'information au Raspberry Pi, qui déclenche l'ouverture du casier correspondant

Intégration dans le système

- À l'entrée du site, l'agent de sécurité scanne le badge RFID avec le lecteur USB pour l'enregistrer dans la base de données et l'associer à un casier
- À la sortie, le chauffeur insère son badge RFID dans le lecteur série (UART)
- Le Raspberry Pi analyse l'ID du badge et déclenche l'ouverture du casier attribué
- Une diode RGB s'allume pour indiquer quel casier récupérer

Grâce à cette technologie, l'automatisation du processus de restitution est rapide, fiable et réduit les temps d'attente pour les chauffeurs.

Spécificités techniques du lecteur RFID :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	UEM4100
Fréquence	125 kilohertz
Portée de lecture	2 à 10 centimètres
Interface	USB (PC) / UART (SBC)
Alimentation	5V
Protocole de communication	Série (9600 bauds)

TABLE 2 – Caractéristiques techniques du lecteur RFID UEM4100

1.1.3 Servomoteurs



FIGURE 4 – Servomoteurs Dongbu HerkuleX DRS0101

Les servomoteurs sont un élément clé du projet Casiers RFID Motorisés, assurant l'ouverture et la fermeture automatique des casiers en fonction de l'identification RFID du chauffeur.

Le projet utilise des servomoteurs intelligents Dongbu HerkuleX DRS0101, sélectionnés pour leurs caractéristiques adaptées aux besoins du système :

- Communication en série permettant de connecter plusieurs servomoteurs sur un même bus
- Précision et contrôle avancé grâce à un retour d'information (position, température, état)
- Compact et robuste, idéal pour une intégration dans un casier sécurisé
- Faible consommation énergétique, fonctionnant en 7.4V

Chaque casier est équipé d'un servomoteur qui :

- Reste verrouillé tant que le badge RFID du chauffeur n'a pas été détecté
- S'active automatiquement lorsque le badge RFID est scanné à la sortie, ouvrant ainsi le casier attribué
- Se referme après récupération (hypothétique) du document d'identité

Un indicateur LED RGB accompagne l'ouverture pour aider visuellement le chauffeur à repérer son casier.

Intégration des servomoteurs dans le système :

- Le Raspberry Pi contrôle les servomoteurs via une liaison série (UART).
- Chaque servomoteur est connecté en chaîne pour limiter le câblage et simplifier l'intégration.
- Les commandes sont envoyées en fonction de l'identification RFID pour déclencher l'ouverture du casier approprié.

Grâce à ces servomoteurs intelligents, l'automatisation du système est fluide, rapide et fiable, tout en garantissant un faible encombrement et une consommation optimisée.

Spécificités techniques des servomoteurs :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	Dongbu HerkuleX DRS-0101
Tension d'alimentation	7.4V
Couple max	1.2nM
Interface	UART série (protocole TTL)
Angle de rotation	320

TABLE 3 – Caractéristiques techniques du servomoteur HerkuleX DRS-0101

1.2 Nuc



FIGURE 5 – Next Unit of Computing

Le NUC (Next Unit of Computing) est un mini-PC utilisé dans le projet Casiers RFID Motorisés pour héberger et gérer la base de données, tout en assurant la gestion réseau et la sécurité du système, il va jouer le rôle du pare-feu.

Le choix d'un NUC repose sur plusieurs critères :

- Taille compacte, facilitant l'intégration dans l'environnement industriel de l'usine
- Consommation énergétique réduite, adaptée à une utilisation continue
- Puissance de calcul suffisante pour exécuter une base de données et des services réseau
- Fiabilité et évolutivité, permettant une maintenance simplifiée

Rôles du NUC dans le projet :

1. Hébergement de la base de données
 - Le NUC exécute une machine virtuelle sous Proxmox, sur laquelle est installée une base de données SQL (MariaDB ou MySQL)
 - Il stocke les informations des badges RFID et des casiers associés
2. Gestion du réseau et de la sécurité
 - Configuration du pare-feu logiciel IPFire pour sécuriser les communications entre les composants du système
 - Attribution des adresses IP fixes aux différents éléments connectés (Raspberry Pi, poste de garde, autres...)
3. Supervision et administration
 - Permet l'accès à l'interface de gestion et de surveillance du système

- Facilité de maintenance et mises à jour grâce à l'architecture x86 et la compatibilité avec de nombreux logiciels

Intégration du NUC dans le système :

- Connexion au réseau Ethernet de l'usine pour assurer la communication avec les autres composants
- Installation dans un espace sécurisé pour éviter tout accès non autorisé
- Accès distant via SSH pour l'administration et la maintenance

Grâce à l'utilisation d'un NUC, le projet bénéficie d'un serveur fiable, compact et performant, garantissant un traitement rapide des données et une gestion optimisée des ressources du système.

Spécificités techniques du NUC :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	XCY-Mini PC
Processeur	Intel Celeron
Mémoire RAM	8 GO
Stockage	SSD 128GB
Interfaces réseau	Ethernet
LAN	4 ports Ethernet
Système d'exploitation	Debian ipfire
Consommation	Faible

TABLE 4 – Caractéristiques techniques du NUC